REGIONAL ANTIOQUIA	**FICHA TÉCNICA DE PROYECTO** **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE** **PROGRAMA DE FORMACIÓN** **TÉCNICO PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE**	**30 de febrero de 2023** **Versión: 1.4**

INFORMACIÓN GENERAL

Título del proyecto: Creación de un sistema de gestión e información para una tienda de barrio. SurtiEsquina (Nombre Software)

Sector productivo objetivo del proyecto: Sector Terciario

Nombres de las entidades o Centros del SENA con los que se asocia (cliente): Centro Textil y de Gestión Industrial

Programa de formación con el que se asocia (si el proyecto se hace con otro programa de formación): NO APLICA

Nro. Ficha: 3484008 | **Instructor titular:** Marleny Gaviria Ardila

Programa de formación: Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software

	Nombres y Apellidos	Competencia que Imparte	Observaciones	Fecha
Instructores participantes en la formación	JUAN GUILLERMO URREGO GRANDA	LÓGICA-BASES DE DATOS		T1-T2-2026
	MARLENY GAVIRIA ARDILA	REQUERIMIENTOS		T1-2026
	HECTOR DARIO MAYA RAMIREZ	FRONTEND / NEGOCIACIÓN		T1-T2-2026
	JUAN DIEGO VASQUEZ	SST		T2-2026
	JAVIER DAVID MARTINEZ	EMPRENDIMIENTO E INVESTIGACIÓN		T2-2026
	LILIANA URIBE GONZALEZ	REQUERIMIENTOS II / FRONTEND		T2-2026
	YOIMER STANLEY MOSQUERA	BASES DE DATOS		T1-T2-2026
	JUAN CAMILO ZAPATA	CULTURA FÍSICA		T1-2026
	PAULA ANDREA ARBELAEZ	PROTECCIÓN AMBIENTAL		T1-2026
	GARY ANDRES JARABA MEDINA	INGLES		
	DEISY ARIAS CALLEJAS	COMUNICACIÓN		

	HUGO ALEXANDER GOMEZ	INGLÉS I		T1-2026

Información de Aprendices que desarrollarán el proyecto:

Documento de identidad	**Nombres y Apellidos**	**E-mail**	**Teléfono**
1092943912	Juan Esteban Arboleda Serrano	juangmd63@gmail.com	+57 333 223 4131
1017932624	Isaac David Polo Molina	isaacpolo20molina@gmail.com	+57 317 642 3683
1094919393	Johan Yesid Urbina Muñoz	johanyesidurbinamunoz@gmail.com	+57 314 492 7382

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Planteamiento del problema a resolver: La tienda **SurtiEsquina**, ubicada en la Comuna 9 de Medellín, presenta actualmente deficiencias en los procesos de gestión y control administrativo, especialmente en el manejo del inventario, registro de ventas y control de mercancía ingresada por los proveedores. La administración de la información se realiza de manera manual, lo que dificulta llevar un control preciso y actualizado de las operaciones comerciales. Esta situación genera inconsistencias en los registros, limitando la capacidad de la tienda para conocer con exactitud las ganancias, pérdidas y disponibilidad real de los productos.

La ausencia de un sistema organizado de control ocasiona la existencia de inventarios irreales o “inventarios fantasmas”, debido a que no se cuenta con datos exactos sobre las cantidades disponibles de cada producto. Como consecuencia, se presentan pérdidas económicas derivadas del vencimiento o deterioro de mercancía, así como dificultades para identificar productos agotados o con baja rotación.

Por otra parte, el control de proveedores también se ve afectado, ya que no existe un seguimiento preciso de los productos que ingresan al inventario, ni de las cantidades disponibles después de cada movimiento comercial. Esto dificulta la supervisión de la mercancía y reduce la eficiencia en los procesos de abastecimiento y reposición de productos dentro de la tienda.

La problemática se intensifica debido a que SurtiEsquina cuenta con secciones adicionales de verdulería y papelería, las cuales requieren un control constante y una supervisión frecuente del inventario. En el caso de la verdulería, la falta de seguimiento oportuno puede ocasionar el deterioro y pérdida de productos perecederos. De igual manera, en la sección de papelería no se tiene claridad sobre la cantidad real de productos disponibles para la venta, afectando la organización y la toma de decisiones comerciales.

En consecuencia, la tienda presenta dificultades para mantener un control eficiente de sus recursos, optimizar sus procesos administrativos y garantizar una adecuada gestión de la información. Por ello, surge la necesidad de

implementar una solución que permita mejorar el control de ventas, inventario, proveedores y productos, contribuyendo a una administración más organizada, precisa y eficiente.

Justificación: (SACAR MODULOS INCLUYENDO LOGIN) La implementación de un sistema de información y gestión de inventarios para la tienda SurtiEsquina, ubicada en la Comuna 9 de Medellín, surge de la necesidad de mejorar los procesos administrativos y comerciales que actualmente se realizan de manera manual. El manejo tradicional de registros de ventas, control de inventarios e ingreso de mercancía por parte de los proveedores ha generado dificultades en la organización de la información, inconsistencias en los registros y desconocimiento de las cantidades reales disponibles en el inventario. Esta situación ocasiona pérdidas económicas debido al vencimiento de productos, errores en el control de existencias y falta de precisión en el cálculo de ganancias y pérdidas del negocio.

Además, la ausencia de una herramienta tecnológica limita la capacidad de la tienda para llevar un control eficiente de sus operaciones diarias. La falta de actualización inmediata de la información provoca diferencias entre los productos registrados y los productos realmente disponibles, generando los llamados “inventarios fantasma”. Asimismo, dificulta la supervisión de mercancía nueva ingresada por los proveedores y retrasa la identificación de productos agotados, deteriorados o de baja rotación.

Con el desarrollo de este sistema de gestión se busca automatizar y centralizar los procesos principales de la tienda, permitiendo un mejor control de inventarios, ventas y proveedores. El software contará con módulos funcionales para registrar ventas, actualizar automáticamente las existencias de productos, controlar el ingreso de mercancía y generar reportes de información comercial. De esta manera, se reducirá la dependencia de registros manuales, disminuyendo errores humanos y facilitando el acceso a información precisa y organizada.

La implementación del sistema también permitirá mejorar la administración de las secciones de verdulería y papelería, las cuales requieren una supervisión constante debido a la naturaleza de sus productos. En la verdulería, el sistema ayudará a identificar productos próximos a deteriorarse o agotarse, reduciendo pérdidas por mercancía dañada. En la papelería, permitirá conocer con exactitud las cantidades disponibles para la venta, optimizando el control y abastecimiento de los productos.

Desde el punto de vista económico, el proyecto contribuirá a reducir pérdidas financieras ocasionadas por el desperdicio de mercancía y por el manejo inadecuado del inventario. Asimismo, permitirá optimizar las compras y mejorar el control de ventas, favoreciendo una administración más eficiente de los recursos y un incremento en la rentabilidad del negocio.

Por otra parte, el sistema tendrá un impacto positivo en la atención al cliente, ya que facilitará procesos más rápidos y organizados, mejorando la disponibilidad de productos y la calidad del servicio ofrecido. Del mismo modo, proporcionará información clara y confiable para apoyar la toma de decisiones administrativas y comerciales dentro de la tienda.

Finalmente, el proyecto es viable técnica y económicamente, debido a que se plantea como una solución adaptada a las necesidades y capacidades de una tienda de barrio. El sistema contará con una interfaz sencilla y fácil de utilizar, permitiendo su implementación sin necesidad de infraestructura tecnológica compleja ni altos costos de

mantenimiento. De esta manera, la propuesta representa una alternativa funcional y accesible para fortalecer la gestión comercial y administrativa de SurtiEsquina.

Objetivo general: Desarrollar e implementar un sistema de información y gestión comercial para la tienda SurtiEsquina, que permita automatizar los procesos de control de inventarios, ventas y gestión de proveedores, con el fin de mejorar la administración del negocio, reducir inconsistencias en el inventario y facilitar el control de pérdidas y ganancias.

Objetivos específicos:

- Levantar y analizar los requerimientos funcionales y no funcionales de la tienda SurtiEsquina, mediante técnicas de recolección de información.
- Diseñar la estructura del sistema y el modelo de base de datos para organizar de manera eficiente la información correspondiente a los módulos de inventario, punto de venta y gestión de proveedores.
- Construir los módulos funcionales del sistema de gestión comercial, permitiendo automatizar el registro de ventas, el control de inventario y la administración de productos y proveedores.
- Realizar pruebas funcionales al sistema desarrollado para verificar el correcto funcionamiento del software.
- Implementar el sistema de gestión comercial y capacitar al personal de la tienda en el uso de la plataforma

Antecedentes:

Antecedente 1

En el año 2025, Mileydi Jhoana Loaiza Luna desarrolló el proyecto *"Diseño de un sistema de control de inventarios para la microempresa Calzado & Bolsos Rose ubicada en Jamundí, Valle"*. La investigación surgió debido a las dificultades que presentaba la empresa en el control y seguimiento de sus existencias, generando problemas en la disponibilidad de productos y en la administración del inventario. Para el desarrollo del proyecto se utilizó un enfoque cuantitativo y un estudio de caso descriptivo, empleando herramientas como observación directa, revisión de registros de entradas, salidas y análisis de ventas. Como resultado, se propuso un sistema de control de inventarios que permitiera realizar un seguimiento continuo de los productos y optimizar la gestión del stock.

El software tenía varias funcionalidades dentro del sistema; entre ellas se encontraban el registrar productos, el controlar salidas y entradas, consultar las existencias de un producto, seguir el stock disponible y un historial de movimiento, teniendo un enfoque en la continuidad de inventario para evitar que algo falte a futuro y mantener un buen stock para darle respuesta a la constante demanda, tomando de este software esas consultas rápidas de existencias en el sistema que facilitan el manejo de la información en tiempo real.

Loaiza Luna, M. J. (2025). *Diseño de un sistema de control de inventarios para la microempresa Calzado & Bolsos Rose ubicada en Jamundí, Valle*. Universidad del Valle.

https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/server/api/core/bitstreams/96158114-f7d3-444b-adad-0f6867958c67/content

Antecedente 2

En 2025, Estefanía Torres Carrasquilla y Michaell Steven Mejía Becerra realizaron el proyecto *"Gestión de inventarios para una tienda retail ubicada en el municipio de San Pedro, Valle del Cauca"*. El estudio identificó problemas relacionados con quiebres de stock, ausencia de políticas de reposición y pérdidas ocasionadas por una gestión ineficiente de los inventarios. La investigación se desarrolló mediante un enfoque cuantitativo y un estudio de caso, utilizando herramientas como diagramas de flujo, análisis de demanda histórica y Value Stream Mapping (VSM). Los autores diseñaron un modelo de gestión orientado a optimizar el control de productos y mejorar la planificación de abastecimiento. Este trabajo demuestra cómo un sistema organizado de inventarios contribuye a reducir pérdidas, mejorar la disponibilidad de productos y aumentar la eficiencia operativa de una tienda comercial.

Este segundo antecedente contaba con funcionalidades más específicas y útiles basadas en el problema que buscaban solucionar, como lo son dar un pronóstico de cómo serían las demandas, un análisis histórico de las ventas y un control de los productos en rotación, teniendo un enfoque basado en anticiparse a las necesidades de los productos antes de que estos se lleguen a agotar y así teniendo una idea de cómo implementar correctamente esas alertas por bajo inventario, los reportes de los productos más vendidos o el dashboard o página distintiva, a la cual solo tiene acceso el administrador o dueño de la tienda.

Torres Carrasquilla, E., & Mejía Becerra, M. S. (2025). *Gestión de inventarios para una tienda retail ubicada en el municipio de San Pedro, Valle del Cauca*.

http://hdl.handle.net/20.500.12993/5219

Antecedente 3

En el año 2020, Yackelyn Andrea Ochoa Cabarcas desarrolló el proyecto *"Modelo de gestión de inventarios en el supermercado El Autoservicio Valparaíso"*. La investigación se enfocó en solucionar problemas asociados a la acumulación excesiva de inventario, pérdidas por vencimiento de productos y dificultades para garantizar la disponibilidad de mercancía para los clientes. Para ello se aplicó una metodología descriptiva y cuantitativa, apoyada en entrevistas, cuestionarios y la clasificación ABC de productos. Como resultado, se diseñó un modelo de gestión de inventarios que permitió organizar los productos según su importancia y rotación, facilitando el control de existencias y la reposición oportuna. Demostrando que una adecuada administración del inventario mejora el nivel de servicio al cliente, reduce costos operativos y fortalece la rentabilidad del negocio.

Este último mantiene un sistema basado en la gestión de los productos y el inventario, destacando por una clasificación de productos según su importancia, un control de la rotación, un seguimiento de los productos críticos y un buen manejo de la disponibilidad de los productos utilizando una metodología ABC (clasificar elementos como inventarios, clientes o tareas en tres categorías según su valor, impacto o importancia), dándonos la idea de los rankings o listas con los productos más vendidos y el dar alertas de productos próximos a agotarse.

Ochoa Cabarcas, Y. A. (2020). *Modelo de gestión de inventarios en el supermercado El Autoservicio Valparaíso*.

https://repositorio.unibague.edu.co/server/api/core/bitstreams/65f7f0ed-40cb-45b2-89f4-94f5ea62358b/content

Resultados esperados:

REGIONAL ANTIOQUIA	**FICHA TÉCNICA DE PROYECTO** **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE** **PROGRAMA DE FORMACIÓN** **ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN**	**11 de febrero de 2021** **Versión: 1.4**

1. Informe de especificación de requisitos (SRS) – Matriz de Requisitos o Historias de usuario
2. Mapa de navegación
3. Modelo de entidad de relación y Modelo relacional
4. Documentación de diseño del software.
5. Interfaces de Usuario
6. Diseño completo del Front-end
7. Artefactos de código.
8. Backend Completo CRUDS

Alcance:

1. **Registrar nuevos productos en el inventario.**
2. **Actualizar los datos de los productos existentes.**
3. **Registrar entradas de mercancía cuando se reciban nuevos productos.**
4. **Registrar salidas de mercancía por ventas, pérdidas o ajustes de inventario.**
5. **Visualizar la cantidad disponible de cada producto en tiempo real.**
6. **Generar alertas cuando un producto alcance niveles mínimos de existencia.**
7. **Realizar búsquedas rápidas de productos por nombre, categoría o código.**

Fecha de inicio: 11/05/2026	**Fecha de terminación: 19/06/2028**

RESULTADOS DE COMITÉ
(Para uso exclusivo del comité)

Estado:

Primera entrega ☐	**Segunda entrega** ☐	**Tercera entrega**
Aprobado ☐	Aprobado ☐	Aprobado ☐
Por ajustar ☐	Por ajustar ☐	Por ajustar ☐
Rechazado ☐	Rechazado ☐	Rechazado ☐
Fecha: DD__MM__AA_____	Fecha: DD__MM__AA_____	Fecha: DD__MM__AA_____

Coordinador de proyecto: Equipo Ejecutor

Asesor Técnico:

Observaciones:

CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Área	Fecha
Autores	Doris Elena Monsalve Sossa	Instructora	ADSI	Mayo de 2017
	Jhonnys Rodríguez Payares	Instructor	ADSI	
	Jairo Israel Londoño Serrato	Instructor	Pedagogía e Investigación	
Revisión	Evis Licet Barrios	Instructora	ADSI	Mayo de 2017
	Juan David Ramírez Londoño	Instructor	ADSI	
	Liliana María Galeano Zea	Instructora	ADSI	
Aprobación	Claudia Marcela Porras Ortiz	Coordinadora Académica	Teleinformática	Mayo de 2017

CONTROL DE CAMBIOS

Descripción del cambio	Razón del cambio	Fecha	Responsable (cargo)
